

Topic 3: Dynamics 动力学

CIE A-Level Physics (9702) • 中英对照学习笔记

本笔记基于 PMT Education 原版笔记与 Cambridge 官方教材 (Crundell, 3rd edition) 整理, 按 CIE 考纲逐节对照翻译, 并针对中国学生补充易错点提示。

Based on PMT Education notes (CC BY-NC-ND 4.0) and the Cambridge textbook, with bilingual explanations and tips for Chinese students.

3.1 Momentum and Newton's Laws of Motion 动量与牛顿运动定律

3.1.1 牛顿三定律 Newton's Three Laws

Law 定律	English	中文
Newton's 1st law 第一定律 (惯性定律)	An object will remain at rest or travelling at a constant velocity , until it experiences a resultant force .	物体保持静止或 匀速直线运动 , 直到受到 合外力 为止。
Newton's 2nd law 第二定律	The acceleration of an object is proportional to the resultant force: $F = ma$, where F is the resultant force, m the mass, a the acceleration.	物体的加速度与 合外力 成正比: $F = ma$ 。
Newton's 3rd law 第三定律	For each force experienced by an object, the object exerts an equal and opposite force.	物体每受到一个力, 必施加一个 大小相等、方向相反 的反作用力。

【易错】易错点:

- 第二定律中 **合外力与加速度方向始终相同** (the resultant force and acceleration are always in the same direction)。
- 第三定律的一对力**作用在不同物体上**, 不能互相抵消; 抵消的是作用在**同一物体**上的平衡力——这是中英学生都最容易混淆的点。
- 第一定律里的 "constant velocity" 包括静止 ($v = 0$ 的特例)。

3.1.2 质量: 抵抗加速度的属性 Mass as Resistance to Acceleration

The **mass** of an object is a measure of its **resistance to acceleration**. The larger the mass, the smaller the acceleration for a given resultant force.

质量是物体**抵抗加速度**能力的量度。同样的合外力下, 质量越大, 加速度越小。

由牛顿第二定律 $a = F/m$ 可直接看出:

Example: 物体 1 质量 1 kg、物体 2 质量 10 kg, 都受 10 N 合外力。

- 物体 1: $a = 10/1 = 10 \text{ m/s}^2$
- 物体 2: $a = 10/10 = 1 \text{ m/s}^2$

质量大的物体 2，加速度只有物体 1 的十分之一。

3.1.3 动量与力的本质 Momentum and Force

Linear momentum 线动量 = 质量 $\times$ 速度:

$$p = mv$$

由牛顿第二定律 $F = ma$ ，而 $a = \Delta v / \Delta t$ ，代入得:

$$F = (\Delta(mv)) / (\Delta t)$$

【要点】**核心结论：力是动量的变化率**（force is the rate of change of momentum）。这是牛顿第二定律更一般的形式，也是后面碰撞、冲量问题的基础。

3.1.4 重量 Weight

The **weight** of an object is the **gravitational force experienced by it**, and varies with the strength of the gravitational field.

重量是物体**受到的引力**，大小随所在引力场的强弱而变化（地球上和月球上不同！）。

$$W = mg$$

【易错】

易错辨析：mass（质量，kg）是物体固有属性，到哪里都不变；weight（重量，N）是力，随 g 变化。考场上把“质量 70 kg”说成“重 70 kg”是典型错误——重量应为 $W = 70 \times 9.81 \approx 687 \text{ N}$ 。

3.2 Non-Uniform Motion 非匀速运动

3.2.1 收尾速度 Terminal Velocity ★考试重点

A body falling in a uniform gravitational field experiences a **constant weight**.

物体在均匀引力场中下落，重量**恒定**，但空气阻力随速度变化。从静止 ($u = 0$) 释放后，运动分三个阶段：

阶段	受力分析	运动状态
① 刚释放	重量（向下） $>$ 空气阻力（向上），存在 向下的合外力	向下 加速 （牛顿第二定律）
② 速度增大	空气阻力 随速度增大 ，合外力与加速度随之 减小	仍加速，但 加速度越来越小
③ 阻力 = 重量	两力相等， 合外力为零	以恒定速度下落—— 收尾速度 terminal velocity

【记忆】**答题模板**（解释类简答题按此三步组织语言）：阻力随速度增大 $\rightarrow$ 合外力（加速度）减小 $\rightarrow$ 阻力等于重量时合外力为零，速度恒定 = terminal velocity。v-t 图上表现为斜率逐渐减小、最终水平的曲线。

3.2.2 空气阻力对抛体的影响 Air Resistance on Projectiles

Air resistance affects **both** the vertical and horizontal components of a projectile's motion.

空气阻力同时影响抛体运动的**竖直和水平分量**：

- **更早**到达最大高度，且最大高度**更低**；
- 竖直与水平方向的**射程都减小**。

【提示】对比记忆：理想抛体（Topic 2）水平分量恒定、轨迹对称；有空气阻力时水平分量也减小，轨迹**不再对称**——落点比最高点更陡。

3.3 Linear Momentum and its Conservation 线动量及其守恒

3.3.1 动量守恒原理 Principle of Conservation of Momentum

Momentum is always conserved in any interaction where **no external forces act**.

只要**没有外力作用**，任何相互作用过程中**动量总是守恒的**：相互作用前的总动量 = 相互作用后的总动量。

【易错】前提条件："no external forces
无外力"是守恒成立的前提，答题说明守恒时必须带上这句话。

3.3.2 例题 Worked Example：汽车撞卡车

A car (500 kg, 4 m/s) collides with a stationary truck (1500 kg). They join together and move with velocity V . Find V .

500 kg 的汽车以 4 m/s 撞上静止的 1500 kg 卡车，两车**连在一起**以速度 V 前进，求 V 。

第 1 步：碰撞前总动量

$$p = 500 \times 4 + 1500 \times 0 = 2000 \text{ kg m/s}$$

第 2 步：动量守恒，碰撞后总动量 = 碰撞前总动量

$$2000 = (500 + 1500) \times V$$

第 3 步：解得 $V = 1 \text{ m/s}$

【要点】方法提炼：碰撞题固定三步——① 分别算碰前各物体动量并求和（注意方向正负）；② 令碰后总动量等于它；③ 解未知数。"join together 连在一起"意味着碰后质量相加、共用同一速度。

3.3.3 弹性与非弹性碰撞 Elastic vs Inelastic Collisions

Type 类型	English	中文
Elastic 弹性碰撞	Both momentum and kinetic energy are conserved.	动量 和 动能 都 守恒。

Type 类型	English	中文
Inelastic 非弹性碰撞	Only momentum is conserved; some kinetic energy is converted into other forms (heat, sound, gravitational potential, etc.).	只有动量守恒 ；部分动能转化为热、声、势能等其他形式。

Perfectly elastic collision 完全弹性碰撞：碰撞前的**相对接近速度** = 碰撞后的**相对分离速度** (relative speed of approach = relative speed of separation)。

Example：两个质量相等的钢球，一个静止，另一个以速度 v 撞来，把全部动量和动能传给静止球。碰撞后：运动的球静止，原来静止的球以速度 v 离开（等于相对接近速度）。

现实中的碰撞大多是非弹性的：如两车相撞，动能通过吸能区 (crumple zones) 的形变转化为弹性势能、热能和声能。

【易错】 **易错点**："动量守恒"和"动能守恒"是两回事！任何碰撞（无外力）动量都守恒；只有弹性碰撞动能才守恒。判断碰撞类型的方法：分别算碰前碰后总动能，比较是否相等。

【要点】 本章考点总结 Key Exam Points

1. **牛顿三定律**的准确表述（英文也要会写）；第三定律的一对力作用在不同物体上。
2. $F = ma$ 与 $F = \Delta(mv)/\Delta t$ 两种形式；质量是抵抗加速度的属性； $W = mg$ ，区分质量与重量。
3. **收尾速度三阶段**：阻力随速度增大 $\rightarrow$ 加速度减小 $\rightarrow$ 阻力=重量时匀速；会画对应的 $v-t$ 曲线。
4. **空气阻力对抛体**：最大高度更低、到达更早、射程更短、轨迹不对称。
5. **动量守恒**：前提"无外力"；碰撞题三步法；"连在一起"= 质量相加。
6. **弹性 vs 非弹性**：动能是否守恒；完全弹性碰撞的相对速度关系；吸能区的能量转化。

Notes adapted from PMT Education (CC BY-NC-ND 4.0) • 仅供学习交流使用